Tutoraggio supplementare: Giovedì ore 16.00 Aula V

$A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ A è una matrice a coeff. reali con m righe e n colonne

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$a_{ij} \in \mathbb{R}$

$1 \leq i \leq m$ i indice di riga

$1 \leq j \leq n$ j " " colonna

(Discorso analogo se $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{C})$: $a_{ij} \in \mathbb{C}$)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R}) \qquad a_{23} = 5 \qquad a_{21} = -1$$

Def. I coeff. a_{ii} formano la cosiddetta diagonale principale di A

Def. Se $m = n$, si scrive $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ e si dice che A è una matrice quadrata di ordine n

Def. Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. Allora diremo che A è una matrice diagonale se $\boxed{i \neq j \Rightarrow a_{ij} = 0}$

A parole, A è una matrice diagonale se tutti i suoi coeff. al di fuori della diag. principale sono nulli

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$$ A è diagonale

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ NON è matrice diagonale

Def. Simbolo di Kronecker:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

$$I_n = [\delta_{ij}] \in M_n(\mathbb{R}) \quad 1 \leq i, j \leq n$$

I_n è una matrice quadrata, diagonale, di ordine n

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

I_n è detta (per motivi che vedremo) matrice identità di ordine n

Def. Sia $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. Si definisce ${}^tA$ (si legge trasposta di A) la matrice che si ottiene da A scambiando tra loro i ruoli di righe e colonne: cioè, la prima riga di A diventa la 1ª colonna di ${}^tA$

" seconda " 2ª " " "

etc.

NOTA: ${}^tA \in M_{n,m}(\mathbb{R})$

Es: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R})$

$${}^tA = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \in M_{3,2}(\mathbb{R})$$

OSS. Se $A \in M_n(\mathbb{R})$, allora anche ${}^tA \in M_n(\mathbb{R})$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R}) \qquad A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \\ 1 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} \rightsquigarrow a_{ji}$$

$${}^tA = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \qquad {}^tA = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

Def. Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. Diremo che A è simmetrica se $A = {}^tA$

($\Leftrightarrow$ A simmetrica $\Leftrightarrow$ $\underline{a_{ij} = a_{ji}}$ $\forall i, j$)

I_n, come ogni matrice diagonale, è simmetrica (ovvia)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$ è simmetrica

Def. Sia $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. Diciamo che A è una matrice triangolare superiore se:

$$\boxed{i > j \Rightarrow a_{ij} = 0}$$

A parole, A è triang. superiore se tutti i suoi coefficienti al di sotto della diag. principale sono nulli

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$ è triang. superiore

a_{21}, a_{31}, a_{32}: $i > j$ →

Def. A è triang. inferiore se $i < j \Rightarrow a_{ij} = 0$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$ ↗ triang. inferiore

Somma di matrici: $A + B$

Molt. di A per $\lambda \in \mathbb{R}$: λA

} analoghe a $\vec{u} + \vec{v}$, $\lambda \vec{u}$

cioè: $A = [a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $B = [b_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

$$\lambda A = [\lambda a_{ij}] \in M_{m,n}(\mathbb{R}) \qquad \lambda \in \mathbb{R}$$

Es: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \qquad -3B = \begin{bmatrix} 0 & -12 \\ -3 & -6 \end{bmatrix}$$

Calcolare $C = 2A - 3B$

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -12 \\ -3 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -10 \\ -5 & -12 \end{bmatrix}$$